



第二章 树

本章主要内容

- 一、树的概念与性质
- 二、生成树
- 三、最小生成树



本次课主要内容

(一)、树的概念与应用

(二)、树的性质

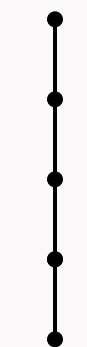
(三)、树的中心与形心

(一)、树的概念与应用

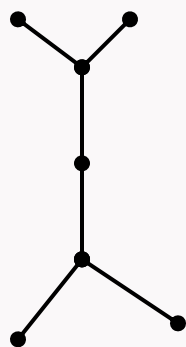
1、树的概念

定义1 不含圈的图称为无圈图，树是连通的无圈图。

例如：下面的图均是树



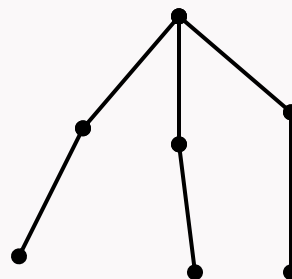
树 T_1



树 T_2



树 T_3



树 T_4

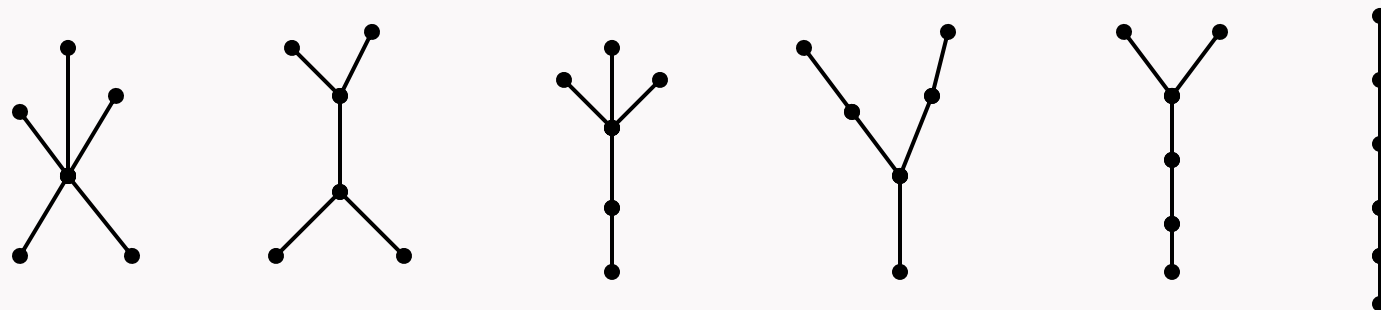
定义2 称无圈图 G 为森林。

注：(1) 树与森林都是简单图；

(2) 树与森林都是偶图。

例1 画出所有不同构的6阶树。

解：按树中存在的最长路进行枚举。6阶树中能够存在的最长路最小值为2，最大值为5。

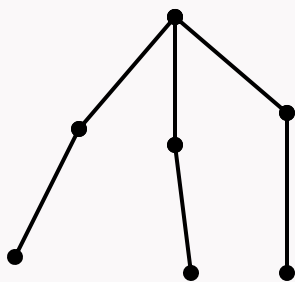


2、树的应用

树是图论中应用最为广泛的一类图。在理论上，由于树的简单结构，常常是图论理论研究的“试验田”。在实际问题中，许多实际问题的图论模型就是树。

例2 族谱图与树

要把一个家族的繁衍情况简洁直观表达出来，用点表示家族中成员，成员 x 是成员 y 的儿女，把点 x 画在点 y 的下方，并连线。如此得到的图，是一颗树，称为根树。示意如下：

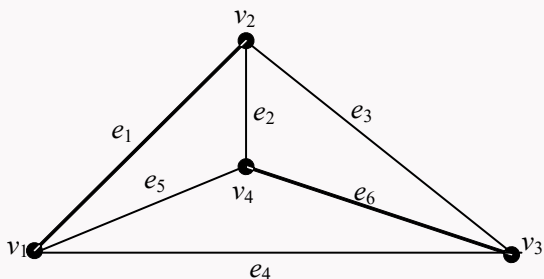


根树

实际上，根树是许多问题的模型，如社会结构，计算机数据结构，数学中的公式结构，分类枚举表示等。

例3 道路的铺设与树

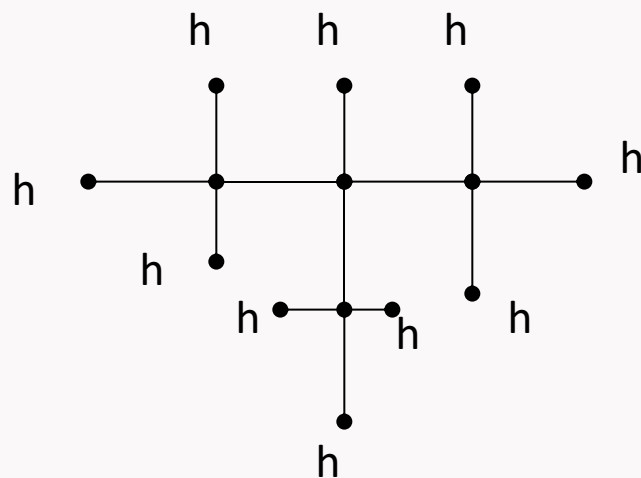
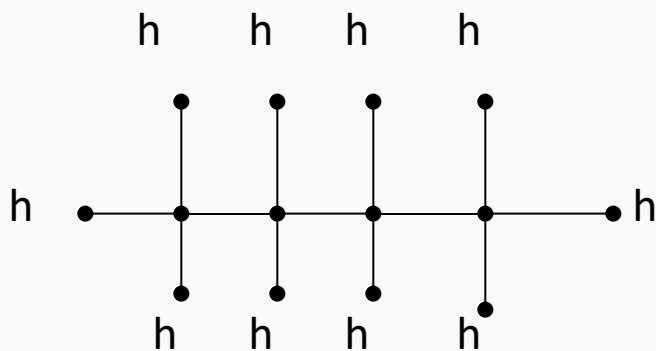
假设要在某地建造4个工厂，拟修筑道路连接这4处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？



该问题归结于在图中求所谓的最小生成树问题。或称为赋权图中的最小连接问题。

例4 化学中的分子结构与树

例如： C_4H_{10} 的两种同分异构结构图模型为：



例5 电网络中独立回路与图的生成树

早在19世纪，图论还没有引起人们关注的时候，物理学家克希荷夫就已经注意到电路中的独立回路与该电路中的所谓生成树的关系。即：如果电路是 (n, m) 图，则独立回路的个数为 $m - n + 1$ 。并且，生成树添上生成树外的 G 的一条边，就可以得到一独立回路。

例6 通信网络中的组播树

在单播模型中，数据包通过网络沿着单一路径从源主机向目标主机传递，但在组播模型中，组播源向某一组地址传递数据包，而这一地址却代表一个主机组。为了向所有接收者传递数据，一般采用组播分布树描述IP组播在网络里经过的路径。组播分布树有四种基本类型：泛洪法、有源树、有核树和Steiner树。



总之，树在图论研究和图论应用上都是十分典型的特殊图。

(二)、树的性质

定理1 每棵非平凡树至少有两片树叶。

证明 设 $P = v_1v_2\dots v_k$ 是非平凡树 T 中一条最长路，则 v_1 与 v_k 在 T 中的邻接点只能有一个，否则，要么推出 P 不是最长路，要么推出 T 中存在圈，这都是矛盾！即说明 v_1 与 v_k 是树叶。

定理2 图 G 是树当且仅当 G 中任意两点都被唯一的路连接。

证明：“必要性”

若不然，设 P_1 与 P_2 是连接 u 与 v 的两条不同的路。



则由这两条路的全部或部分将构成一个圈，这与 G 是树相矛盾。

“充分性”

首先，因 G 的任意两点均由唯一路相连，所以 G 是连通的。

其次，若 G 中存在圈，则在圈中任取点 u 与 v ，可得到连接 u 与 v 的两条不同的路，与条件矛盾。

定理3 设 T 是 (n, m) 树，则：

$$m = n - 1.$$

证明：对 n 作数学归纳。



当 $n = 1$ 时，等式显然成立；

设 $n = k$ 时等式成立。考虑 $n = k + 1$ 的树 T 。

由定理1， T 中至少有两片树叶，设 u 是 T 中树叶，考虑 $T_1 = T - u$ ，则 T_1 为 k 阶树，于是 $m(T_1) = k - 1$ ，得 $m(T) = k$ 。

这就证明了定理3。

例7 设 T 为12条边的树，其顶点度为1, 2, 5。如果 T 恰有3个度为2的顶点，那么 T 有多少片树叶？

解：设 T 有 x 片树叶。

由 $m = n - 1$ 得 $n = 13$ 。于是由握手定理得：

$$1 \times x + 2 \times 3 + 5 \times (n - 3 - x) = 2 \times 12.$$

得 $x = 8$.

例8 设 T 为 (n, m) 树, T 中有 n_i 个度为 i 的点($1 \leq i \leq k$), 且有: $\sum n_i = n$. 证明: $n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k$.

证明: 由 $m = n - 1$ 得:

$$m = (n_1 + n_2 + \cdots + n_k) - 1.$$

又由握手定理得:

$$2m = n_1 + 2n_2 + \cdots + kn_k.$$

由上面两等式得:

$$n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k.$$

推论1 具有 k 个分支的森林有 $n - k$ 条边。

证明：设森林 G 的 k 个分支为 T_i ($1 \leq i \leq k$). 对每个分支，使用定理3得：

$$m(T_i) = n_i - 1, (n_i = |V(T_i)|).$$

所以：

$$m(G) = \sum_{i=1}^k m(T_i) = n - k.$$

定理4 每个 n 阶连通图的边数至少为 $n - 1$.

证明：如果 n 阶连通图没有一度顶点，那么由握手定理有：

$$m(G) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq n.$$



如果 G 有一度顶点。对顶点数作数学归纳。

当 $n = 1$ 时，结论显然

设当 $n = k$ 时，结论成立。

当 $n = k + 1$ 时，设 u 是 G 的一度顶点，则 $G - u$ 为具有 k 个顶点的连通图。

若 $G - u$ 有一度顶点，则由归纳假设，其边数至少 $k - 1$ ，于是 G 的边数至少有 k 条；

若 $G - u$ 没有一度顶点，则由握手定理：

$$m(G - u) = \frac{1}{2} \sum_{v \in V(G-u)} d(v) \geq k.$$

所以， G 至少有 $k + 1$ 条边。



而当 G 是树时，边数恰为 $n - 1$.

所以 n 阶连通图 G 至少有 $n - 1$ 条边。

所以，树也被称为最小连通图。

定理5 任意树 T 的两个不邻接顶点之间添加一条边后，可以得到唯一圈。

证明：设 u 与 v 是树 T 的任意两个不邻接顶点，由定理2知：有唯一路 P 连接 u 与 v . 于是 $P \cup \{uv\}$ 是一圈。

显然，由 P 的唯一性也就决定了 $P \cup \{uv\}$ 的唯一性。

例9 设 G 是树且 $\Delta \geq k$, 则 G 至少有 k 个一度顶点。

证明：若不然，设 G 有 n 个顶点，至多 $k - 1$ 个一度顶点，由于 $\Delta \geq k$ ，于是，由握手定理得：


$$2m(G) = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq k - 1 + k + 2(n - k) = 2n - 1 > 2n - 2$$

所以，有： $m(G) > n - 1$, 与 G 是树矛盾！

例10 设 G 是森林且恰有 $2k$ 个奇数顶点，则在 G 中有 k 条边不重合的路 $P_1, P_2, \dots, P_k$, 使得：

$$\equiv$$
$$E(G) = E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k).$$

核心思想

森林是由多棵树组成的无环图，每棵树的奇数度顶点数量必为偶数（根据握手定理）。定理表明，若整个森林共有 $2k$ 个奇数度顶点，则所有边可被分解为 k 条互不重叠的路径。每条路径连接两个奇数度顶点，最终覆盖全部边。

路径的构造过程：

- **步骤1**：在森林中选择一棵树，找到其两个奇数度顶点 u 和 v 。
- **步骤2**：连接 u 和 v 的唯一路径 P ，移除 P 的边后，剩余部分仍为森林。
- **步骤3**：此时 u 和 v 的度数变为偶数（各减少1），剩余森林的奇数度顶点总数减少2。
- **步骤4**：递归应用上述过程，直到所有边被覆盖。

≡

证明：对 k 作数学归纳。

当 $k = 1$ 时， G 只有两个奇数度顶点，此时，容易证明， G 是一条路；

设当 $k = t$ 时，结论成立。令 $k = t + 1$



在 G 中一个分支中取两个一度顶点 u 与 v ，令 P 是连接该两个顶点的唯一路，则 $G - P$ 是有 $2t$ 个奇数顶点的森林，由归纳假设，它可以分解为 t 条边不重合的路之并，所以 G 可以分解为 $t + 1$ 条边不重合的路之并。

注：对图作某种形式的分解，是图论的一个研究对象，它在网络结构分析中具有重要作用。

例11 设 T 是 k 阶树。若图 G 满足 $\delta \geq k - 1$ ，则 T 同构于 G 的某个子图。

证明：对 k 作数学归纳。

当 $k = 1$ 时，结论显然。

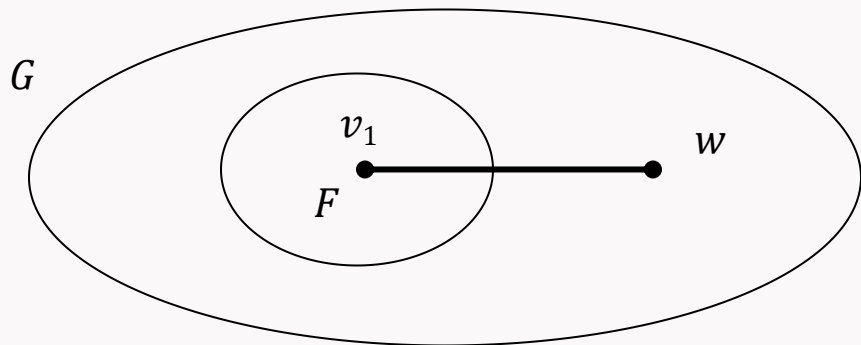
假设对 $k - 1$ ($k \geq 3$) 的每颗树 T_1 ，以及最小度至少为 $k - 2$ 的每个图 H ， T_1 同构于 H 的某个子图 F 。现在设 T 是 k 阶树，且

G 满足 $\delta(G) \geq k - 1$ 的图。我们证明 T 同构于 G 的某个子图。

设 u 是 T 的树叶， v 是 u 的邻接顶点。则 $T - u$ 是 $k - 1$ 阶树。

由于 $\delta(G) \geq k - 1 > k - 2$ ，由归纳假设， $T - u$ 同构于 G 的某个子图 F 。

设 v_1 是与 T 中 v 相对应的 F 中的点，由于 $d_G(v_1) \geq k - 1$ ，所以 v_1 在 G 中一定有相异于 F 中的邻点 w ，作 $F \cup \{v_1 w\}$ ，则该子图和 T 同构。



证明示意图



树的度序列问题：

在第一章中，介绍了判定一个非增非负序列是否为简单图的度序列定理。下面介绍一个判定非增非负序列是否为树的度序列的简单方法。

定理6 设 $S = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 是 n 个正整数序列，它们满足： $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, $\sum d_i = 2(n - 1)$. 则存在一颗树 T , 其度序列为 S .

证明：对 n 作数学归纳。

当 $n = 1$ 和 2 时，结论显然。

假设对 $n = k$ 时结论成立。设 $n = k + 1$,



首先, 序列中至少一个数为1, 否则, 序列和大于 $2k$, 与条件相矛盾!

所以, $d_{k+1} = 1$. 我们从序列中删掉 d_1 和 d_{k+1} , 增加数 $d^* = d_1 - 1$ 放在它应该在的位置。得到序列 S_1 . 该序列含 k 个数, 序列和为 $2(k-1)$, 由归纳假设, 存在树 T_1 , 它的度序列为 S_1 .

现在, 增加结点 v , 把它和 T_1 中点 d^* 相连得到树 T . 树 T 为所求。

(三)、树的中心与形心

1、树的中心概念与性质



(1) 图的顶点的离心率

$$e(v) = \max \{d(u, v) | u \in V(G)\}.$$

(2) 图的半径

$$r(G) = \min \{e(v) | v \in V(G)\}.$$

(3) 图的直径：最大离心率。

(4) 图的中心点：离心率等于半径的点。

(5) 图的中心：中心点的集合。

定理7 每棵树的中心由一个点或两个相邻点组成。



对树 T 的阶数 n 作归纳证明。

当 $n = 1$ 或 2 时，结论显然成立。

设对 $n < k$ ($k \geq 3$)的树结论成立。设 T 是 k 阶树。

容易知道：删掉 T 的所有叶，得到的树 T_1 的每个点的离心率比它们在 T 中离心率减少1。又因 T 的叶不能是中心点，所以 T 的中心点在 T_1 中。这样，若点 u 的离心率在 T 中最小，则在 T_1 中依然最小，即说明 T 的中心点是 T_1 的中心点，反之亦然。

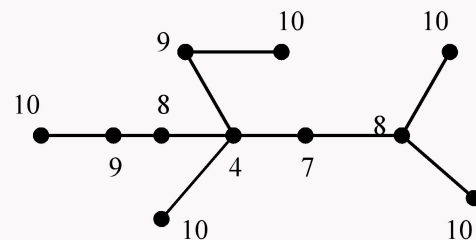
因为 T_1 的阶数 $< k$ ，所以，由归纳假设， T_1 的中心为一个点或两个相邻点组成，即证明 T 的中心由一个点或两个相邻点组成。

确定图的中心有应用价值。

例如，确定社区医院的修建位置，就可以建模成求图的中心问题

2、树的形心概念与性质

设 u 是树 T 的任意一个顶点，树 T 在顶点 u 的分支是指包含 u 作为一个叶点的极大子树，其分支数为顶点 u 的度数；树 T 在 u 点的分支中边的最大数目称为点 u 的权；树 T 中权值最小的点称为它的一个形心点。全体形心点的集合称为树 T 的形心。



定理8 每一棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的形心。

直观解释：形心是树中“平衡性”最佳的位置，使得其最大分支尽可能小。类似于物理中的质心，形心点通过最小化最大分支的大小，确保树的结构平衡。



本次课主要内容

(一)、生成树的概念与性质

(二)、生成树的计数

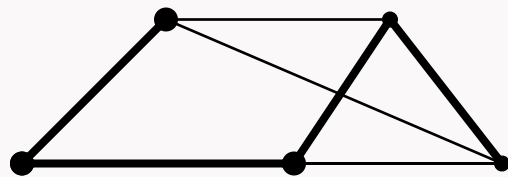
(一)、生成树的概念与性质

1、生成树的概念

定义1 图 G 的一个生成子图 T 如果是树，称它为 G 的一棵生成树；若 T 为森林，称它为 G 的一个生成森林。

生成树的边称为树枝， G 中非生成树的边称为弦。

例如：



图G

粗边构成的子图为 G 的生成树。



2、生成树的性质

定理1 每个连通图至少包含一棵生成树。

证明：如果连通图 G 是树，则其本身是一棵生成树；

若连通图 G 中有圈 C ，则去掉 C 中一条边后得到的图仍然是连通的，这样不断去掉 G 中圈，最后得到一个 G 的无圈连通子图 T ，它为 G 的一棵生成树。

定理1的证明实际上给出了连通图 G 的生成树的求法，该方法称为**破圈法**。

利用破圈法, 显然也可以求出任意图的一个生成森林。



推论 若 G 是 (n, m) 连通图，则 $m \geq n - 1$.

连通图 G 的生成树一般不唯一！

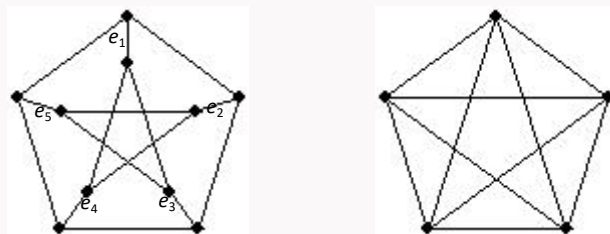
(二)、生成树的计数

1、凯莱递推计数法

凯莱 (Cayley 1821—1895)：剑桥大学数学教授，著名代数学家，发表论文数仅次于Erdos , Euler, Cauchy. 著名成果是1854年定义了抽象群，并且得到著名定理：任意一个群都和一个变换群同构。同时，他也是一名出色的律师，作律师14年期间，发表200多篇数学论文，著名定理也是在该期间发表的。

凯莱生成树递推计数公式是他在1889年建立的。

定义2 图 G 的边 e 称为被收缩, 是指删掉 e 后, 把 e 的两个端点重合, 如此得到的图记为 $G \cdot e$.



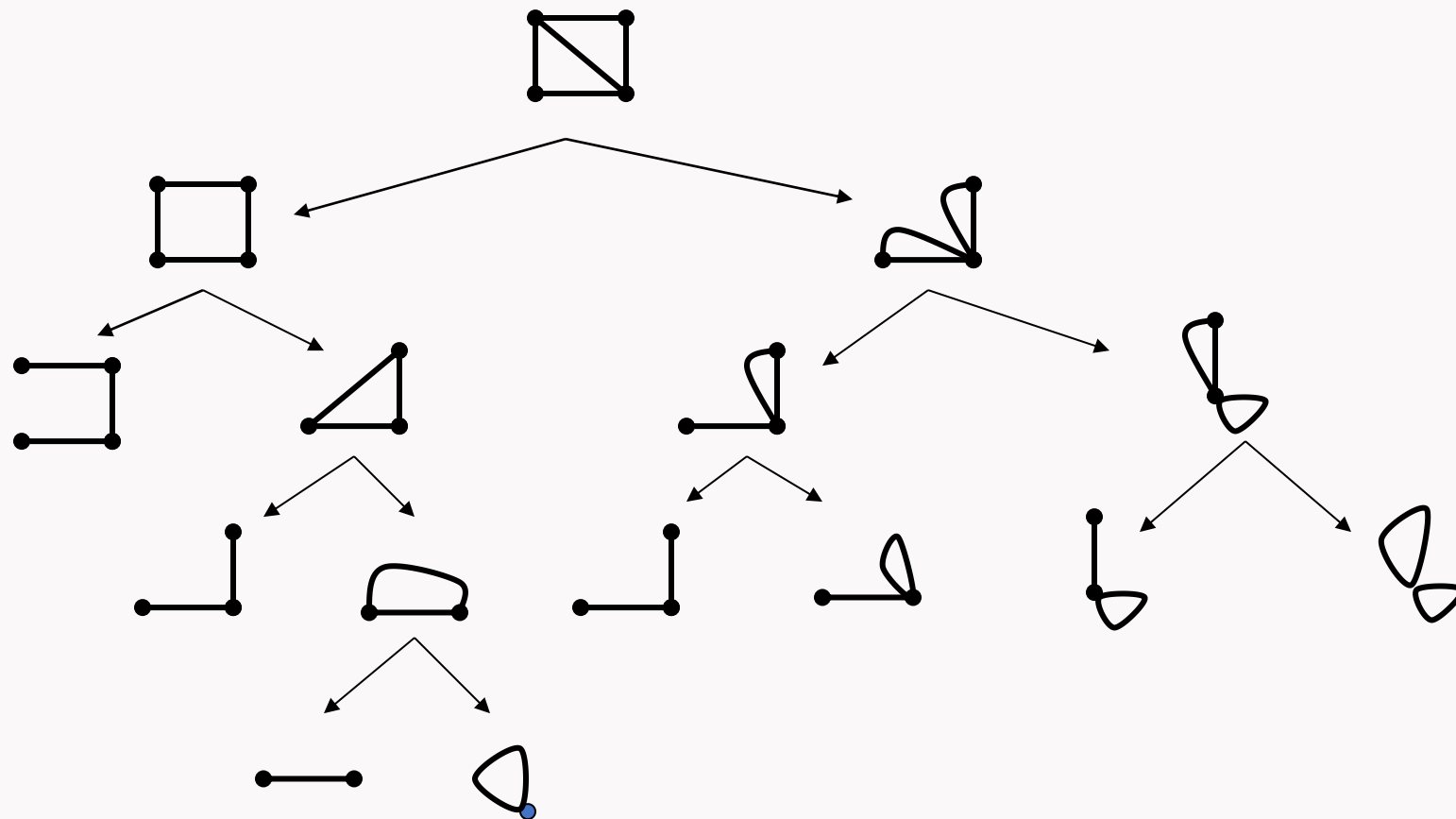
用 $\tau(G)$ 表示 G 的生成树棵数。

定理2 (Cayley) 设 e 是 G 的一条边, 则有:

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e).$$

证明: 对于 G 的一条边 e 来说, G 的生成树中包含边 e 的棵数为 $G \cdot e$, 而不包含 e 的棵数为 $G - e$.

例1，利用凯莱递推法求下图生成树的棵数。



共8棵生成树。



凯莱公式的缺点之一是计算量很大，其次是不能具体指出每棵生成树

2、关联矩阵计数法

定义3: $n \times m$ 矩阵的一个阶数为 $\min(n, m)$ 的子方阵，称为它的一个主子阵；主子阵的行列式称为主子行列式。

显然，当 $n < m$ 时， $n \times m$ 矩阵 C_m^n 个主子阵。

定理3 设 A_m 是连通图 G 的基本关联矩阵的主子阵，则 A_m 非奇异的充分必要条件是相应于 A_m 的列的那些边构成 G 的一棵生成树。

1. 矩阵的非奇异性:

- 一个方阵 A_m 是非奇异的（或称可逆的），当且仅当其行列式 $\det(A_m) \neq 0$ 。
- 非奇异矩阵满秩，其行（或列）线性无关。

2. 关联矩阵:

- 关联矩阵 A 描述图 G 中顶点与边的关系。
- 若边 e_j 与顶点 v_i 关联，则 $A_{ij} = 1$ （有向图中为 $+1$ 或 -1 ），否则为 0 。

3. 主子阵:

- 从 $n \times m$ 矩阵 A 中选择 $\min\{n, m\}$ 行和列构成的子方阵。

与生成树的关系：

- 生成树是图 G 的无环连通子图，包含所有顶点且边数为 $n - 1$ 。
- 生成树的关联矩阵是满秩的，因为其边集线性无关，且恰好覆盖所有顶点。

必要性：

- 若 A_m 非奇异，则其列对应的边集线性无关，且数量为 $n - 1$ ，恰好构成生成树。

充分性：

- 若列对应的边构成生成树，则其关联矩阵 A_m 是满秩的，行列式非零，即 A_m 非奇异。

证明：

必要性

设 A_m 是 A_f 的一个非奇异主子阵，并设与 A_m 的列相对应的边构成 G 的子图 G_m 。

由于 A_m 有 $n - 1$ 行，故 G_m 应该有 n 个顶点(包括参考点)；又 A_m 有 $n - 1$ 列，所以 G_m 有 $n - 1$ 条边。而 A_m 非奇异，故 A_m 的秩为 $n - 1$ ，即 G_m 连通。这说明 G_m 是 n 个点， $n - 1$ 条边的连通图，所以，它是树。

充分性

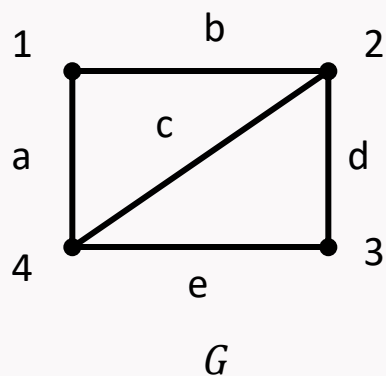
如果 A_m 的列对应的边作成 G 的一棵生成树，因树是连通的，所以，它对应的基本关联矩阵 A_m 非奇异。

该定理给出了求连通图 G 的所有生成树的方法：

- (1) 写出 G 的关联矩阵，进一步写出基本关联矩阵，记住参考点；

(2) 找出基本关联矩阵的非奇异主子阵，对每个这样的主子阵，画出相应的生成树。

例2，画出下图 G 的所有不同的生成树。



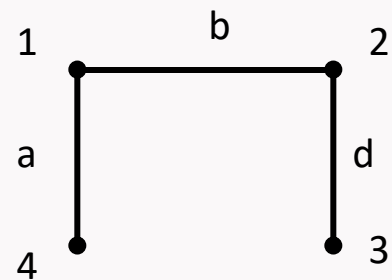
解：取4为参考点， G 的基本关联矩阵为：

$$A_f = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

共有10个主子阵，非奇异主子阵8个，它们是：

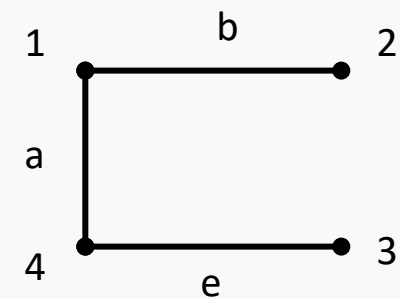
$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1
2
3



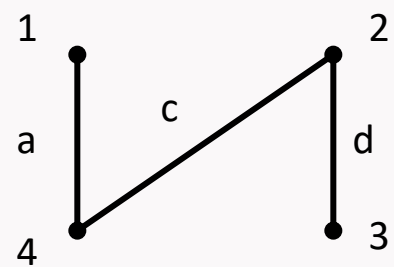
$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1
2
3



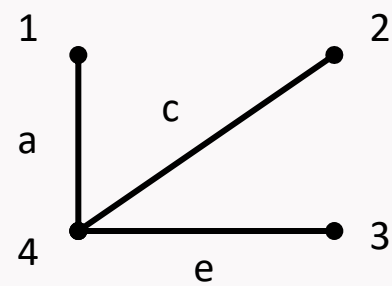
$$A_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



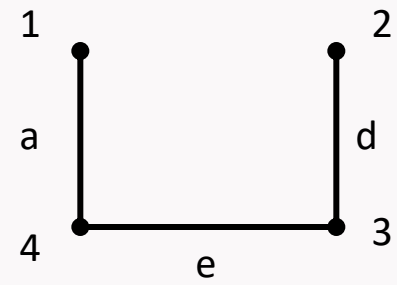
$$A_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



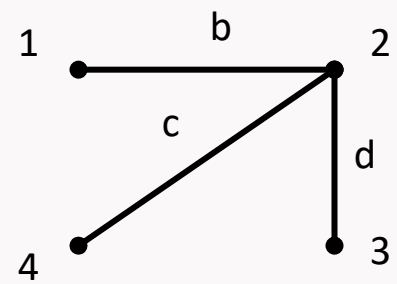
$$A_5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



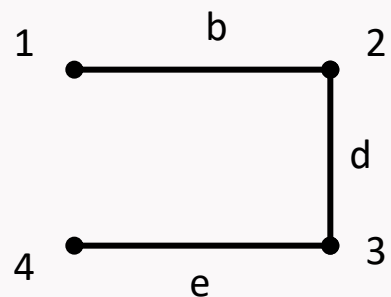
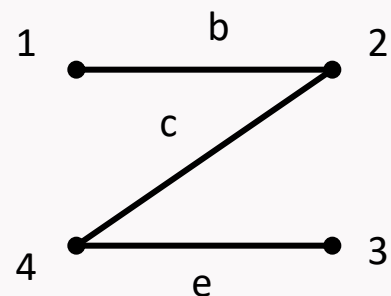
$$A_6 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

1
2
3



$$A_7 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$A_8 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



注：该方法的优点是不仅指出生成树棵数，而且能绘出所有不同生成树；
缺点是找所有非奇异主子阵计算量太大！

思考题：凯莱递推计数法与关联矩阵计数法有什么关系？

思考题：凯莱递推计数法与关联矩阵计数法有什么关系？

1. 方法背景与适用范围

- **凯莱递推计数法 (Cayley's Formula) :**
 - **目标：**计算完全图 K_n 的生成树数量。
 - **结论：**完全图 K_n 的生成树数目为 n^{n-2} 。
 - **特点：**适用于完全图，基于组合学原理（如Prüfer序列编码）。
- **关联矩阵计数法 (Matrix-Tree Theorem) :**
 - **目标：**计算任意连通图 G 的生成树数量。
 - **结论：**生成树数目等于拉普拉斯矩阵的任意主子式的绝对值。
 - **特点：**适用于一般图，基于线性代数（行列式计算）。

2. 数学工具与核心思想

- 凯莱递推法:

- **组合构造**: 通过Prüfer序列建立完全图的生成树与长度为 $n - 2$ 的序列之间的一一映射。
- **递推思想**: 通过递归分解完全图的生成树结构, 利用排列组合计数。

- 关联矩阵法:

- **代数方法**: 利用图的拉普拉斯矩阵 $L = D - A$, 生成树数目等于 L 的任意 $(n - 1) \times (n - 1)$ 主子式的绝对值。
- **理论基础**: Kirchhoff定理 (矩阵树定理), 通过行列式运算反映图的拓扑结构。

3. 两者的联系

- **完全图是关联矩阵法的特例：**

当图 G 是完全图 K_n 时，关联矩阵法退化为凯莱公式的结果。

- 拉普拉斯矩阵 L 的主子式通过行列式计算可得 n^{n-2} ，与凯莱公式一致。

- **互补性：**

- **凯莱公式：** 提供组合学视角，直观揭示完全图生成树的指数增长特性。
- **关联矩阵法：** 提供代数视角，适用于任意图的结构分析，具有更广泛的适用性。

4. 差异对比

维度	凯莱递推计数法	关联矩阵计数法
适用图类型	仅适用于完全图 K_n	适用于任意连通图
数学工具	组合学 (Prüfer序列)	线性代数 (行列式计算)
计算复杂度	直接公式 $O(1)$	行列式计算 $O(n^3)$
核心思想	生成树与序列的双射关系	矩阵行列式反映图的生成树结构

5. 实际应用中的选择

- **完全图场景**：优先使用凯莱公式 (n^{n-2})，快速简洁。
- **非完全图场景**：使用关联矩阵法，通过拉普拉斯矩阵的行列式计算生成树数目。
- **理论研究**：关联矩阵法更普适，支持复杂图结构的分析；凯莱公式是其在完全图上的特例。

总结

凯莱递推计数法和关联矩阵计数法均是生成树计数的重要工具：

- **凯莱公式**是组合学方法的代表，针对完全图提供高效计数；
- **关联矩阵法**是代数方法的代表，适用于任意图的结构分析。

两者在完全图场景下结果一致，但关联矩阵法更具普适性，而凯莱公式在特定场景下更高效。

3、矩阵树定理

定理3（矩阵树定理） 设 G 是顶点集合为 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的图，设 $A = (a_{ij})$ 是 G 的邻接矩阵， $C = (c_{ij})$ 是 n 阶方阵，其中：

$$c_{ij} = \begin{cases} d(v_i), i = j \\ -a_{ij}, i \neq j \end{cases}$$

则 G 的生成树棵数为 C 的任意一个元素的代数余子式。

说明：（1）该定理是由物理学家克希荷夫提出的。他于1824年出生于普鲁士的哥尼斯堡。1845年因宣布著名的克希荷夫电流电压定律而闻名，1847年大学毕业时发表了生成树计数文章，给出了矩阵树定理。他的一生主要花在实验物理上。担任过德国柏林数学物理会主席职务。



(2) 矩阵树定理的证明比较复杂，在此略去证明；

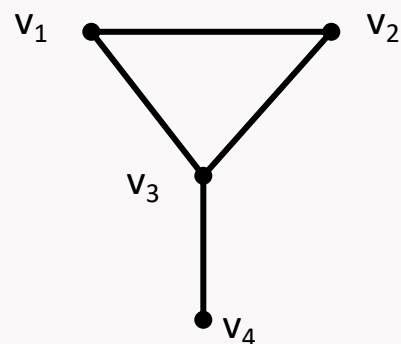
(3) 定理中的矩阵 C 又称为图的拉普拉斯矩阵，又可定义为：

$$C = D(G) - A(G),$$

其中， $D(G)$ 是图的度对角矩阵，即主对角元为对应顶点度数，其余元素为0。 $A(G)$ 是图的邻接矩阵。

图的拉普拉斯矩阵特征值问题是代数图论或组合矩阵理论的主要研究对象之一。该问题因为在图论、计算机科学、流体力学、量子化学和生物医学中的重要应用而受到学者们的高度重视。研究方法大致有3种：代数方法、几何方法和概率方法。

例3 利用矩阵树定理求下图生成树的棵数。



解：图的拉氏矩阵为：
$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

一行一列对应的余子式为：
$$(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

例4 证明 $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

证明：容易写出 K_n 的拉氏矩阵为：

$$C(K_n) = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}.$$

一行一列对应的余子式为：

$$(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & n & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

1. **第一次变换：**通过行列式的性质，我们可以给矩阵的每一列加上第一列，这样操作不改变行列式的值。除了第一列以外，每一列的第一个元素原来是-1，加上第一列的1之后变为0。对角线上原本是(n-1)，加上1之后变成(n)。

2. **第二次变换：**在得到的新矩阵上，除了第一行以外，我们可以给每一行减去第一行。这样操作也不改变行列式的值。这个操作会导致除了第一行和第一列以外的元素都变成0，因为每个-1减去1变成-2，而对角线上的每个(n)减去1变成(n-1)，再加上那个-1，结果是(n-2)。

所以：

$$\tau(K_n) = n^{n-2}.$$



注：例4的证明有好几种不同方法。用矩阵树定理证明是最简单的方法。1967年，加拿大的Moon用了10种不同方法证明，之后有人给出了更多证明方法。

Moon的学术生涯主要是对树和有向图问题进行研究。同时，正如大多数数学家一样，他对音乐也很感兴趣。他还认为：当一个人发现了新事物，而且很难对非数学工作者解释该发现时，他就会产生一种满足喜悦感。

例5 证明：若 e 为 K_n 的一条边，则：

$$\tau(K_n - e) = (n - 2)n^{n-3}.$$

证法一：若 e 为 K_n 的一条边，由 K_n 中的边的对称性以及每棵生成树的边数为 $n - 1$ ， K_n 的所有生成树的总边数为：


$$(n-1)n^{n-2}.$$

所以，每条边所对应的生成树的棵数为：

$$\frac{(n-1)n^{n-2}}{\frac{1}{2}n(n-1)} = 2n^{n-3}.$$

所以， $K_n - e$ 对应的生成树的棵数为：

$$\tau(K_n - e) = n^{n-2} - 2n^{n-3} = (n-2)n^{n-3}.$$

证法二：假设在 K_n 中去掉的边 $e = v_1v_n$ ，则 $K_n - e$ 的拉氏矩阵为：

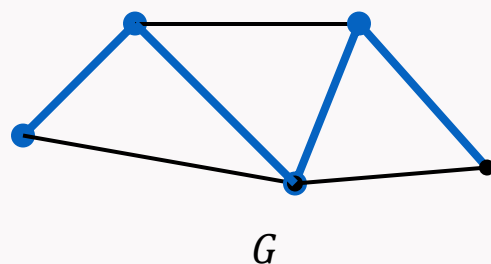
$$C = \begin{pmatrix} n-2 & -1 & \cdots & 0 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & \cdots & & \\ 0 & -1 & \cdots & n-2 \end{pmatrix}.$$

于是由矩阵树定理：

$$\begin{aligned} \tau(K_n - e) &= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n-2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & 0 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & 0 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= n^{n-2} - 2n^{n-3} \\ &= (n-2)n^{n-3}. \end{aligned}$$

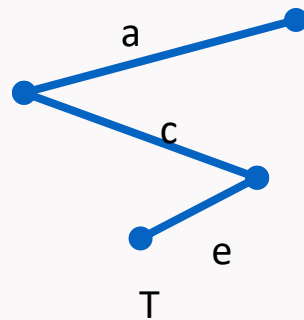
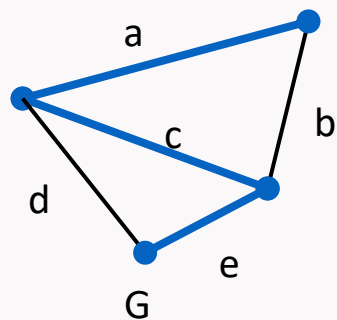
(三)、回路系统简介

定义4 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，把属于 G 但不属于 T 的边称为 G 关于 T 的连枝， T 中的边称为 G 关于 T 的树枝。

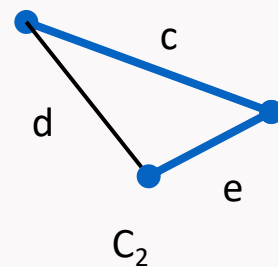
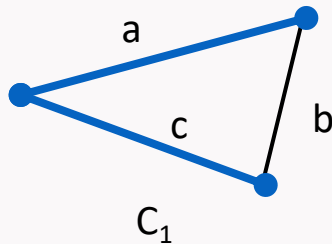


在上图中，蓝色边导出图的一棵生成树。则蓝色边为 G 对应于该生成树的树枝，黑色边为 G 对应于该生成树的连枝。

定义5 设 T 是连通图 G 的一棵生成树，由 G 的对应于 T 一条连枝与 T 中树枝构成的唯一圈 C ，称为 G 关于 T 的一个基本圈或基本回路。若 G 是 (n, m) 连通图，把 G 对应于 T 的 $m - n + 1$ 个基本回路称为 G 对应于 T 的基本回路组。记为 C_f 。



基本回路为：





基本回路组（或基本圈组）的概念非常重要，它有以下几个用途：

最小生成树的构造：通过添加基本回路，可以从最小生成树构造出原图。这是理解图的结构和性质的一种方式

图的连通性：基本回路组的存在表明图是连通的，因为只有连通图才能有生成树和相应基本回路

网络流问题：在网络流问题中，基本回路组可以用来分析网络的循环和潜在的阻塞点

图的不变量：基本回路组可以用来计算图的一些不变量，如电路的基尔霍夫定律

图的拓扑性质：基本回路组有助于分析图的拓扑性质，如欧拉特性和图的生成拓扑

算法设计：在设计图算法时，基本回路组的概念可以用于检测循环、优化路径、以及处理图的状态变化

图的分解：基本回路组可以用来分解图，理解图的组成部分和结构

图的同构问题：在图的同构问题中，比较两个图的基本回路组可以帮助判断它们是否同构

图的着色问题：基本回路组有助于分析图的着色问题，因为回路的存在可能影响图的最小着色数

图的嵌入问题：在将图嵌入到曲面或空间中时，基本回路组可以帮助理解图的嵌入特性和可能的拓扑约束

基本回路组是图论中一个非常基础且强大的工具，它在理论分析和实际应用中都有着广泛的用途



基本回路的性质：

定理4 设 T 是连通图 $G = (n, m)$ 的一棵生成树, $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 是 G 对应于 T 的基本回路组。定义： $1 \cdot G_i = G_i$, $0 \cdot G_i = \Phi$, 其中 G_i 是 G 的回路。则 G 的回路组作成的集合对于该数乘和图的对称差运算来说作成数域 $F = \{0,1\}$ 上的 $m - n + 1$ 维向量空间。

证明：(1) 非空、两闭、8条容易证明。

① 非空

含义：回路组构成的集合必须至少包含一个元素（通常是空回路）。

验证：

- 空回路 Φ （即不包含任何边的集合）是回路组的成员。
- 因此，集合非空，满足向量空间的基本要求。

② 两闭

含义：集合在两种运算下封闭：

1. 加法闭合（对称差运算 Δ ）：

- 任意两个回路的对称差仍是回路。
- **解释：**对称差运算本质是模2加法（异或运算），若两个回路共享部分边，则共享边会被抵消，剩余边形成新回路。
- **示例：**若 $C_1 = \{e_1, e_2\}$, $C_2 = \{e_2, e_3\}$, 则 $C_1 \Delta C_2 = \{e_1, e_3\}$ 。

2. 标量乘法闭合（数乘运算）：

- 数域 $F = \{0,1\}$ 的作用为：

$$1 \cdot C = C, \quad 0 \cdot C = \Phi.$$

- **解释：**标量乘法仅保留或清空回路，结果仍属于集合。

8条

含义：满足向量空间的八条公理。以下是具体内容及其在图论中的体现：

1. 加法交换律：

$$C_i \Delta C_j = C_j \Delta C_i. \quad \text{解释：对称差运算与顺序无关}$$

2. 加法结合律：

$$(C_i \Delta C_j) \Delta C_k = C_i \Delta (C_j \Delta C_k).$$

3. 零元存在：

$$C_i \Delta \Phi = C_i. \quad \text{零元：空回路 } \Phi$$

4. 负元存在：

$$C_i \Delta C_i = \Phi.$$

○ 负元：每个回路是自身的负元（因对称差抵消）。

5. 标量乘法单位元:

$$1 \cdot C_i = C_i.$$

6. 标量乘法结合律:

$$a(b \cdot C_i) = (ab) \cdot C_i \quad (a, b \in F).$$

○ 注: 在 $F = \{0,1\}$ 中, 运算平凡 (如 $0 \cdot (1 \cdot C_i) = 0 \cdot C_i = \Phi$) 。

7. 标量乘法对加法的分配律:

$$a \cdot (C_i \Delta C_j) = a \cdot C_i \Delta a \cdot C_j.$$

8. 标量加法对乘法的分配律:

$$(a + b) \cdot C_i = a \cdot C_i \Delta b \cdot C_i.$$

○ 注: 在 $F = \{0,1\}$ 中, 加法为异或 (如 $(1 + 1) \cdot C_i = 0 \cdot C_i = \Phi$) 。

(2) 首先证明 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 线性无关。

若不然，设 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 线性相关，那么存在一组不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_{m-n+1}$ ，使得：

$$a_1 C_1 \Delta a_2 C_2 \Delta \cdots \Delta a_{m-n+1} C_{m-n+1} = \Phi.$$

但是，任意两个基本回路包含两条不同连枝，所以，若某个 $a_k \neq 0$ ，
则 $a_1 C_1 \Delta a_2 C_2 \Delta \cdots \Delta a_{m-n+1} C_{m-n+1} \neq \Phi$. 矛盾！

其次证明 G 的任意一个回路均可由 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 线性表出。

设 B 是 G 的任一回路，显然，它至少含一条连枝，不失一般性，令：

$$B = \{e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_j}, e_{i_{j+1}}, \dots, e_{i_k}\},$$

其中： $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_j}$ 为连枝， $e_{i_{j+1}}, \dots, e_{i_k}$ 为树枝。



又设包含连枝 $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_j}$ 的基本回路为 $C_{i_1}, C_{i_2}, \dots, C_{i_j}$.

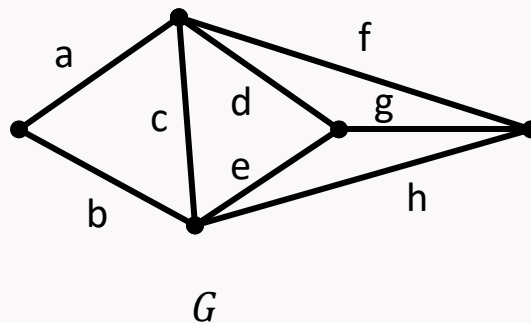
令： $B_1 = C_{i_1} \Delta C_{i_2} \Delta \dots \Delta C_{i_j}$.

显然， B_1 中只含有 B 中连枝，于是 $B \Delta B_1$ 只含树枝不含连枝。但是，可以证明：两个回路的环和一定是回路。因此 $B \Delta B_1$ 中只含树枝不含连枝是不可能的。

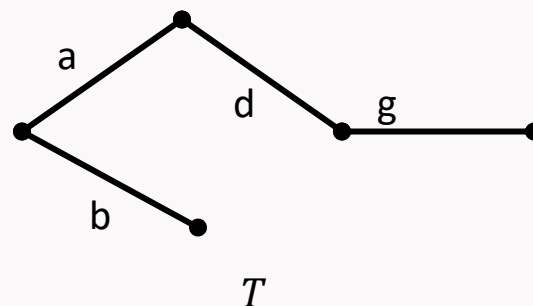
所以： $B_1 \Delta B = \Phi$ ，得 $B_1 = B$.

定理4说明，连通图 G 的所有回路作成子图空间的一个子空间，该空间称为回路空间或回路系统。

例6 求下图 G 的回路空间的一个基底和它的全部元素。



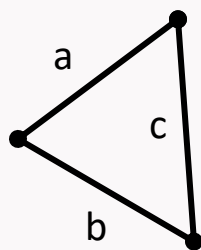
解：取 G 的一棵生成树 T 为：



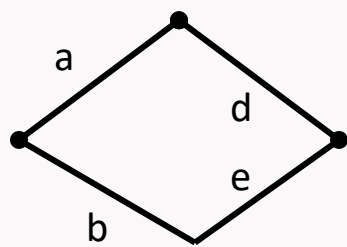
G 对于生成树 T 的基本回路为：

$$\begin{aligned} C_1 &= \{a, b, c\}, & C_2 &= \{a, b, d, e\}, \\ C_3 &= \{a, b, d, g, h\}, & C_4 &= \{d, f, g\}. \end{aligned}$$

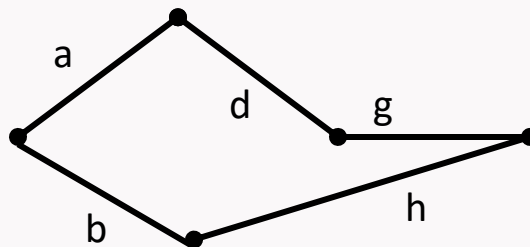
图形为:



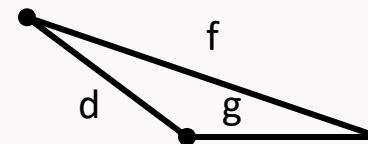
C_1



C_2



C_3



C_4

所有可能的环和为:

$$B_1 = C_1 \Delta C_2 = \{c, d, e\}$$

$$B_3 = C_1 \Delta C_4 = \{a, b, c, d, f, g\}$$

$$B_5 = C_2 \Delta C_4 = \{a, b, e, f, g\}$$

$$B_7 = C_1 \Delta C_2 \Delta C_3 = \{a, b, c, e, g, h\}$$

$$B_2 = C_1 \Delta C_3 = \{c, d, g, h\}$$

$$B_4 = C_2 \Delta C_3 = \{e, g, h\}$$

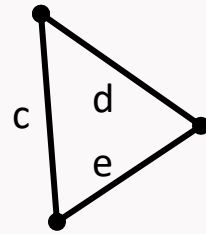
$$B_6 = C_3 \Delta C_4 = \{a, b, f, h\}$$

$$B_8 = C_1 \Delta C_2 \Delta C_4 = \{c, e, f, g\}$$

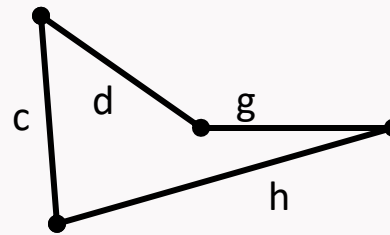
$$B_9 = C_1 \Delta C_3 \Delta C_4 = \{c, f, h\}$$

$$B_{10} = C_2 \Delta C_3 \Delta C_4 = \{d, e, f, h\}$$

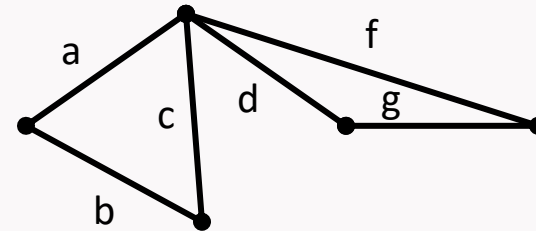
$$B_{11} = C_1 \Delta C_2 \Delta C_3 \Delta C_4 = \{a, b, c, d, e, f, h\}$$



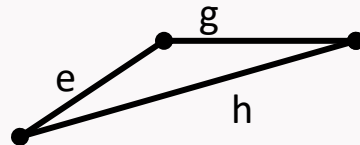
B_1



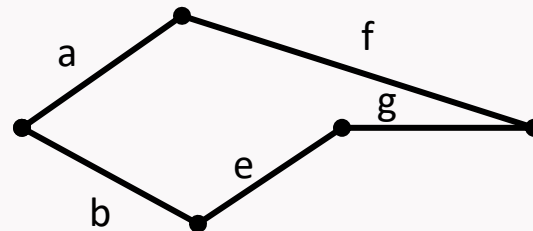
B_2



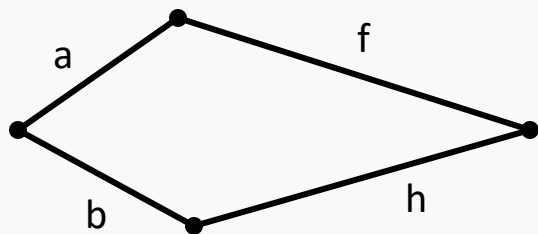
B_3



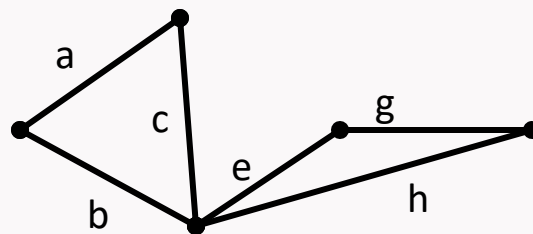
B_4



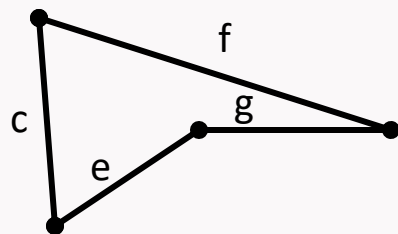
B_5



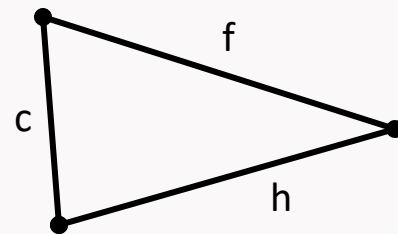
B_6



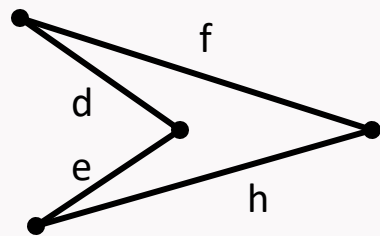
B_7



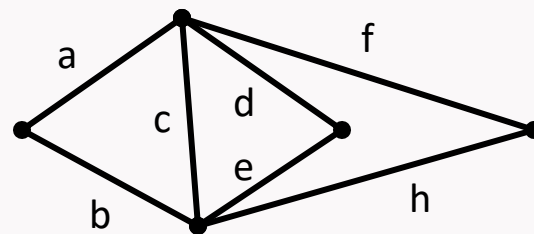
B_8



B_9



B_{10}



B_{10}



本次课主要内容

最小生成树

(一)、克鲁斯克尔算法

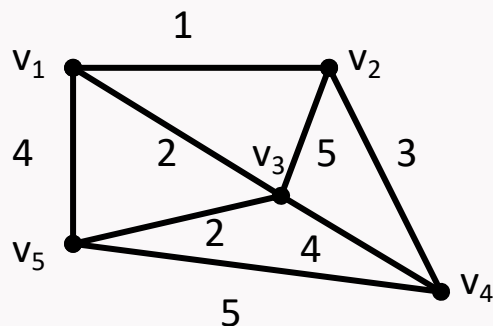
(二)、管梅谷的破圈法

(三)、Prim算法

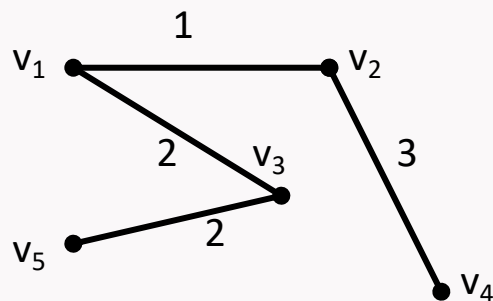
最小连接问题：

交通网络中，常常关注能把所有站点连接起来的生成树，使得该生成树各边权值之和为最小。例如：

假设要在某地建造5个工厂，拟修筑道路连接这5处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？



不难发现：最小代价的连接方式为：



最小连接问题的一般提法为：

在连通边赋权图 G 中求一棵总权值最小的生成树。该生成树称为最小生成树或最小代价树。

(一)、克鲁斯克尔算法



克鲁斯卡尔(Kruskal):1928年生, 一家3弟兄都是数学家, 1954年在普林斯顿大学获博士学位, 导师是Erdős, 他大部分研究工作是数学和语言学, 主要在贝尔实验室工作。1956年发表包含克鲁斯卡尔算法论文, 使他名声大振。

1、算法思想

从 G 中的最小边开始, 进行避圈式扩张。

2、算法

(1)、选择边 e_1 , 使得其权值最小;

(2)、若已经选定边 $e_1, e_2, \dots, e_k$, 则从 $E - (e_1, e_2, \dots, e_k)$ 中选择边 e_{k+1} ,

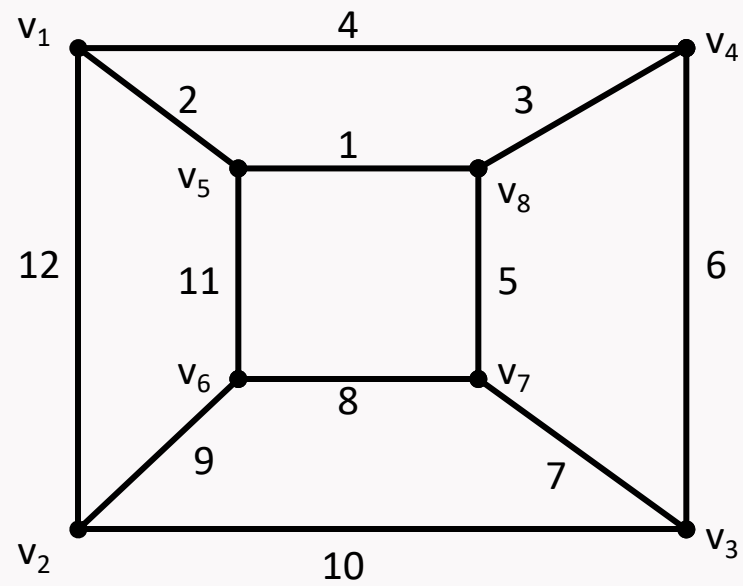
使得:

(a)、 $[e_1, e_2, \dots, e_{k+1}]$ 为无圈图

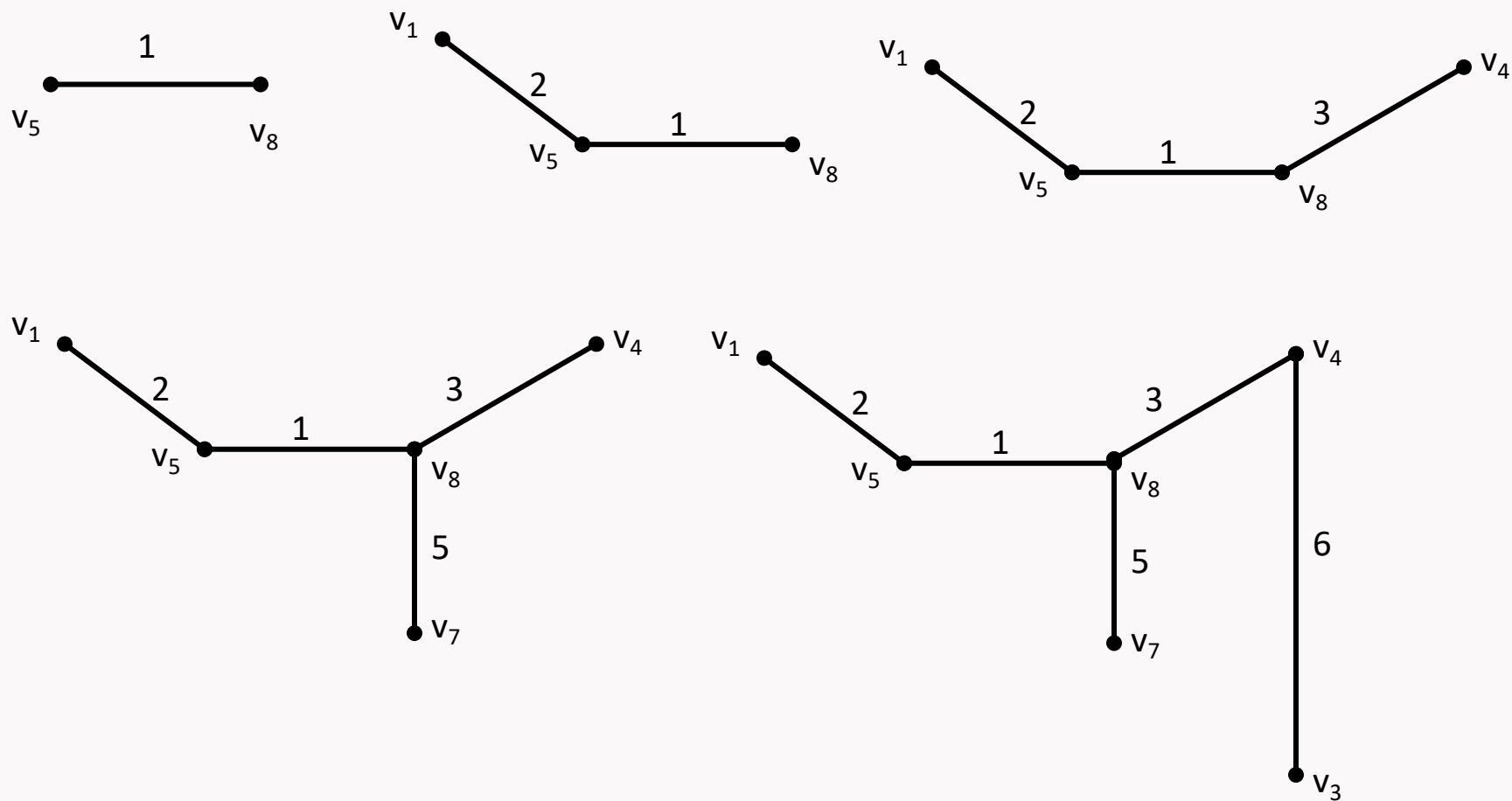
(b)、 e_{k+1} 的权值 $w(e_{k+1})$ 尽可能小。

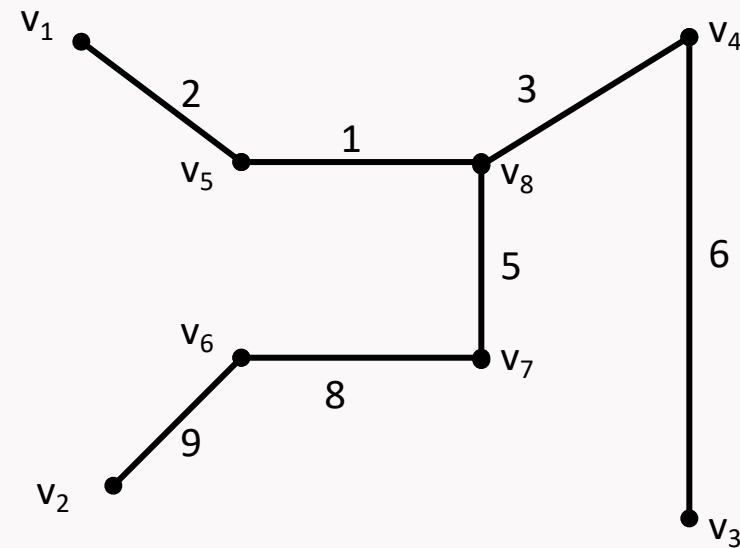
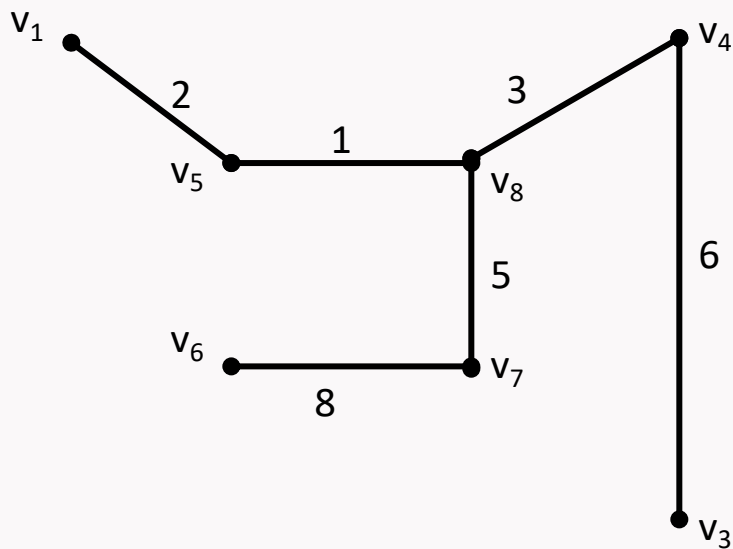
(3)、当(2)不能进行时, 停止。

例1 用克鲁斯卡尔算法求下图的最小生成树。



解：过程如下：





2、算法证明

定理1 由克鲁斯卡尔算法得到的任何生成树一定是最小生成树。

证明：设 G 是一个 n 阶连通赋权图，用 $T^* = G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$ 表示由克鲁斯卡尔算法得到的一棵生成树，我们证明：它是最小生成树。



设 T 是 G 的一棵最小生成树。若 $T^* \neq T$.

由克鲁斯克尔算法容易知道： $T \cap T^* \neq \Phi$.

于是令 $f(T) = k$ 表示 T^* 中的边 e_i 不在 T 中的最小 i 值。即可令 $T = G[(e_1, e_2, \dots, e_{k-1}, e'_k, \dots, e'_{n-1})]$.

考虑： $T \cup e_k$,则由树的性质，它必然为 G 中圈 C .

设 e 是圈 C 的在 T 中，但不在 T^* 中的边。

作 $T_1 = T \cup e_k - e$, 容易知道： T_1 还为 G 的一棵生成树。

由克鲁斯克尔算法知道： $w(e) \geq w(e_k)$.

所以： $w(T) \geq w(T_1)$.

这说明 T_1 是最小树，但这与 $f(T)$ 的选取假设矛盾！所以： $T = T^*$.



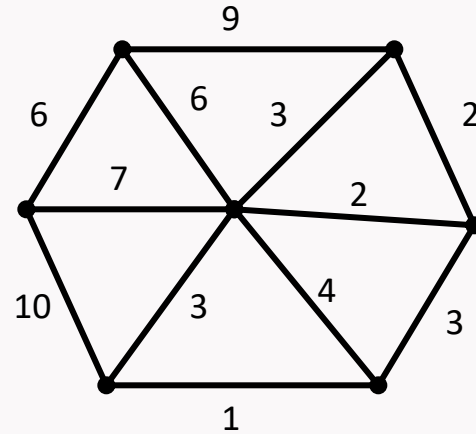
例2 在一个边赋权 G 中，下面算法是否可以产生有最小权值的生成路？为什么？

算法：

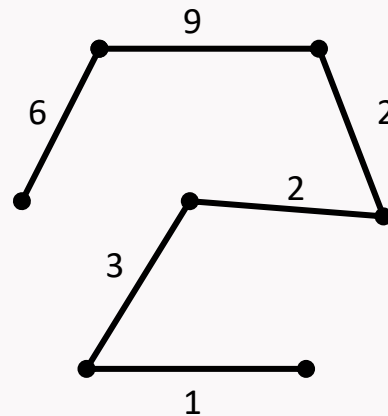
- (1) 选一条边 e_1 , 使得 $w(e_1)$ 尽可能小；
- (2) 若边 $e_1, e_2, \dots, e_i$ 已经选定，则用下述方法从 $E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选取边 e_{i+1} ：
 - (a) $G[\{e_1, e_2, \dots, e_i, e_{i+1}\}]$ 为不相交路之并；
 - (b) $w(e_{i+1})$ 是满足(a)的尽可能小的权。
- (3) 当 (2) 不能继续执行时停止。

解：该方法不能得到一条最小生成路。

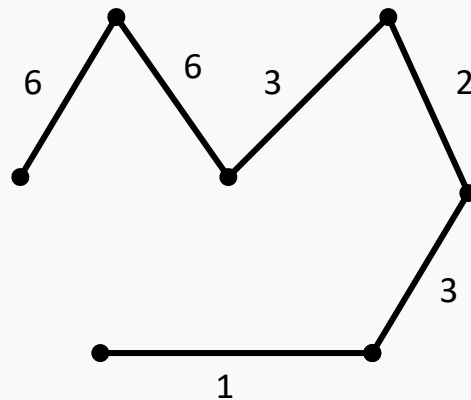
例如，在下图 G 中我们用算法求生成路：



用算法求出的生成路为：



直接在图中选出的一条生成路为：



后者的权值小于前者。



算法失败的原因

1. 局部最优 $\neq$ 全局最优:

- 算法贪心地选择最小权边，但忽略了生成路需要**连通所有顶点**的全局约束。
- 反例中，算法过早选择了两条分离的轻边，导致无法扩展为完整生成路。

2. 生成路的严格条件:

- 生成路是**哈密尔顿路**，必须覆盖所有顶点且无分支。
- 该算法可能终止于一个**森林**（多条不相交的路），而非单一路。

3. 对比克鲁斯卡尔算法:

- 克鲁斯卡尔算法保证生成树，是因为允许连接不同连通分量；而本算法限制为“不相交路”，阻塞了关键连接。

生成路问题的复杂性

- **NP难问题：**寻找最小权生成路（即最短哈密尔顿路）是经典的旅行商问题（TSP）的变种，属于NP难问题，无已知高效精确算法。
- **贪心算法的局限性：**贪心策略无法处理全局连通性要求，需结合回溯或动态规划等更复杂方法。

修正思路

若需生成近似最小生成路，可尝试：

1. **最近邻算法：**从起点逐步扩展路径，每次选择最近的未访问顶点。
2. **最小生成树启发式：**先构造最小生成树，再通过欧拉回路生成路径。

小结

该贪心算法**不能保证生成最小权生成路**，因其可能过早陷入局部最优，无法满足全局连通性。最小生成路问题需要更复杂的全局优化策略。

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

1. 定义与目标

问题	最小生成树（MST）	最小生成路（Min-Weight Hamiltonian Path）
目标	选择边集连接所有顶点，总权值最小，且无环	找到一条覆盖所有顶点的路径（无分支），总权值最小
子图类型	树（连通无环图，边数 = 顶点数 - 1）	路径（线性结构，每个顶点度数 ≤ 2 ）
是否要求覆盖所有顶点	是，但允许分支结构	是，且必须严格形成一条链状路径

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

2. 核心区别

维度	最小生成树	最小生成路
结构自由度	允许分支（非严格线性结构）	必须为单一路径（无分支，严格线性）
算法复杂度	多项式时间可解（如Kruskal/Prim算法， $O(m \log n)$ ）	NP难问题，无已知高效精确算法（需启发式或近似解）
应用场景	网络设计、电路布线、聚类分析	物流路径优化、旅行商问题（TSP）的变种
约束条件	只需连通且无环	需覆盖所有顶点且无分支或环

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

3. 直观对比示例

图例：

- 顶点： $\{A, B, C, D\}$
- 边权： $w(A, B) = 1$, $w(B, C) = 2$, $w(C, D) = 1$, $w(A, C) = 3$, $w(A, D) = 3$, $w(B, D) = 3$

解类型	最小生成树	最小生成路
可行解	边集 $\{(A, B), (B, C), (C, D)\}$ （总权值=4）	路径 $A - B - C - D$ （总权值=4）
结构差异	树状结构（允许分支）	严格线性路径（无分支）
最优解唯一性	可能不唯一（相同权值的不同树）	可能不唯一（相同权值的不同路径）

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

4. 为什么最小生成路更难？

- 约束严格性：

- 生成路要求路径必须“一笔画”覆盖所有顶点，而生成树允许灵活的分支结构

- 例如，星形树是有效的MST，但不能作为生成路（存在度数 > 2 的顶点）

- 组合爆炸：

- 生成路的解空间是顶点排列（ $(n-1)!/2$ 种可能），而生成树的解空间受限于无环条件（ n^{n-2} 种，但可通过贪心高效求解）

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

5. 算法差异

算法	最小生成树	最小生成路
精确算法	Kruskal/Prim算法（贪心，多项式时间）	动态规划（如 Held-Karp，复杂度 $O(n^2 2^n)$ ）
近似算法	无需近似（已有精确解）	最近邻法、最小生成树启发式（近似比 ≥ 1.5 ）

最小生成树（MST）与最小生成路（最小权哈密尔顿路）的本质区别

6. 小结

最小生成树：

本质：在连通性约束下寻找权值和最小的无环子图

易解性：贪心算法可高效求解，因约束宽松（允许分支）

最小生成路：

本质：在严格路径约束下寻找权值和最小的全局覆盖方案

难解性：NP难问题，因需同时满足“覆盖所有顶点”和“无分支”的强约束

关键区别：生成树的“树状自由度”使其可高效求解，而生成路的“路径严格性”导致组合复杂性爆炸

(二)、管梅谷的破圈法

在克鲁斯卡尔算法基础上，我国著名数学家管梅谷教授于1975年提出了最小生成树的破圈法。

管梅谷（1934—）。我国著名数学家，曾任山东师范大学校长。中国运筹学会第一、二届常务理事，第六届全国政协委员。从事运筹学及其应用的研究，对最短投递路线问题的研究取得成果，冠名为中国邮路问题，该问题被列入经典图论教材和著作。

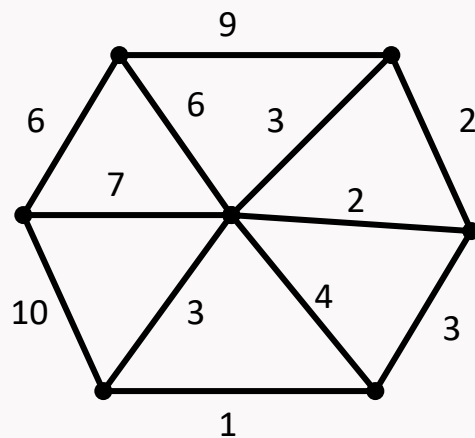
管梅谷教授1957年至1990年在山东师范大学工作。1984年至1990年担任山东师范大学校长，1990年至1995年任复旦大学运筹学系主任。1995年至今任澳大利亚皇家墨尔本理工大学交通研究中心高级研究员，国际项目办公室高级顾问及复旦大学管理学院兼职教授。

自1986年以来，管教授致力于城市交通规划的研究，在我国最早引进加拿大的交通规划EMME II 软件，取得一系列重要研究成果。

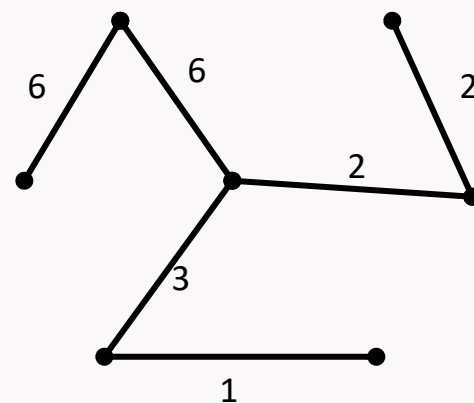
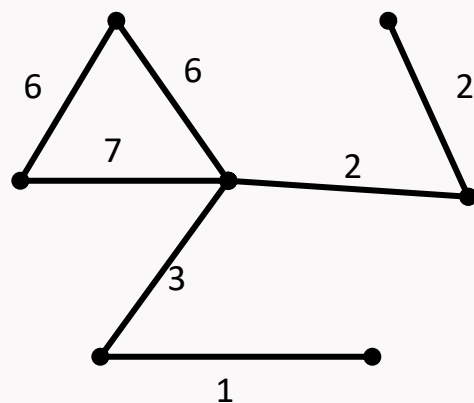
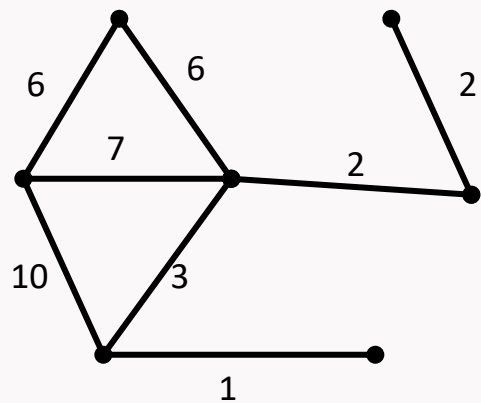
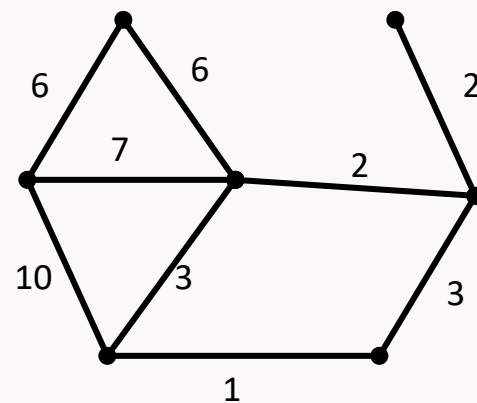
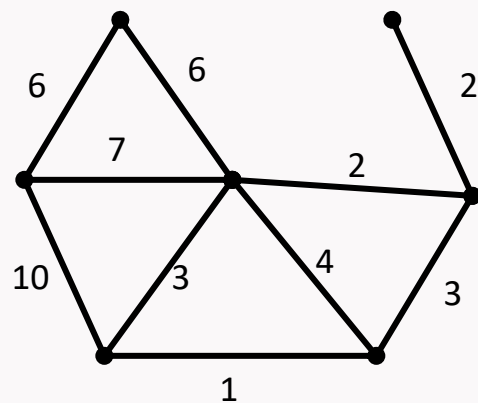
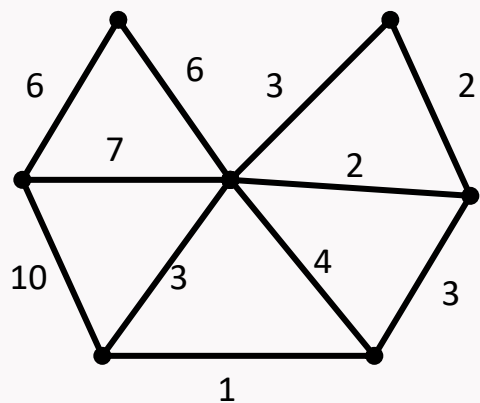
破圈法求最小生成树的求解过程是：从赋权图 G 的任意圈开始，去掉该圈中权值最大的一条边，称为破圈。不断破圈，直到 G 中没有圈为止，最后剩下的 G 的子图为 G 的最小生成树。

证明可以参看《数学的认识与实践》4, (1975), 38-41.

例3 用破圈法求下图 G 的最小生成树。



解： 过程如下：



(三)、Prim算法

Prim算法是由Prim在1957年提出的一个著名算法。作者因此而出名。

Prim(1921---) 1949年在普林斯顿大学获博士学位，是Sandia公司副总裁。

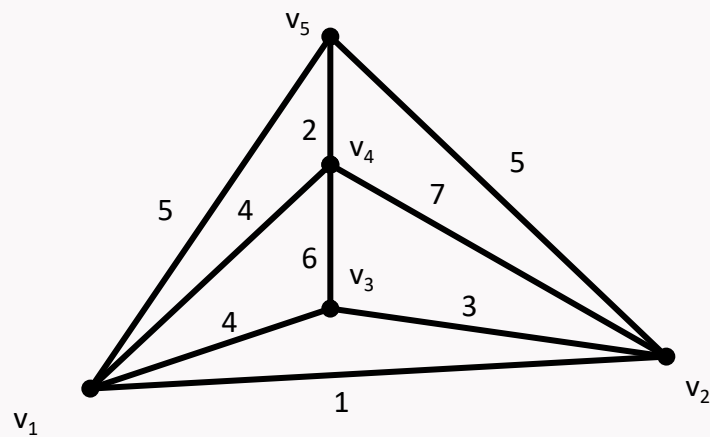
Prim算法：

对于连通赋权图 G 的任意一个顶 u ，选择与点 u 关联的且权值最小的边作为最小生成树的第一条边 e_1 ；

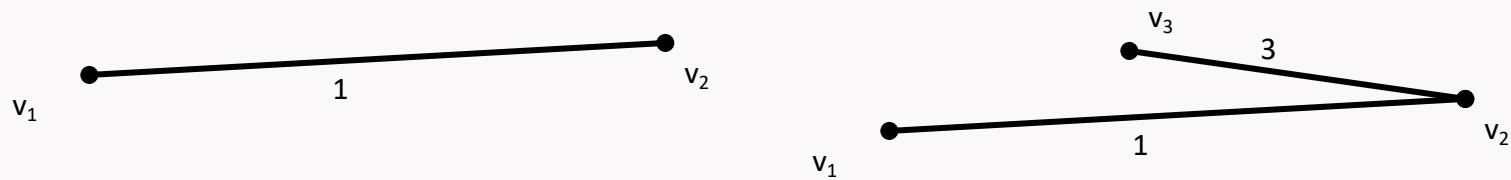
在接下来的边 $e_2, e_3, \dots, e_{n-1}$ ，在与一条已经选取的边只有一个公共端点的所有边中，选取权值最小的边。

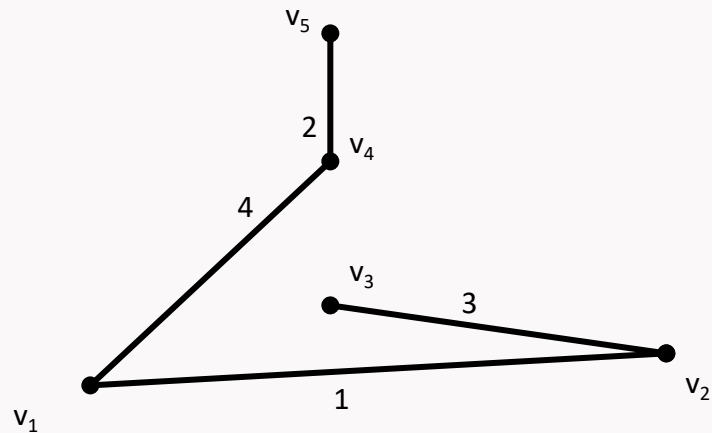
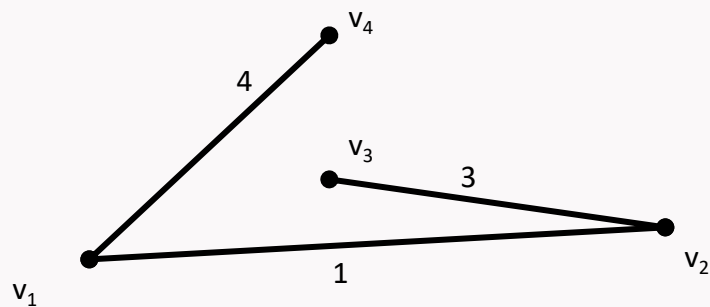
用反证法可以证明该算法。即证明：由Prim算法得到的生成树是最小生成树。(证明略)

例4 用Prim算法求下图的最小生成树。



解：过程如下：





最小生成树权值为: $w(T) = 10$.

例5 连通图 G 的树图是指这样的图，它的顶点是 G 的生成树 $T_1, T_2, \dots, T_r$, T_i 与 T_j 相连当且仅当它们恰有 $n - 2$ 条公共边。证明任何连通图的树图是连通图。

证明：只需证明，对任意 T_i 与 T_j ，在树图中存在连接它们的路即可！

对任意 T_i 与 T_j , 设 $(e_1, e_2, \dots, e_k)(k < n - 2)$ 是它们的公共边。

由树的性质: $\exists e'_{k+1} \in E(T_i)$, 但 $e'_{k+1} \notin E(T_j)$, 使得: $T_j + e'_{k+1}$ 有唯一圈. 该圈中: $\exists e_{k+1} \in E(T_j)$, 但 $e_{k+1} \notin E(T_i)$.

作: $T_{i+1} = T_i - e'_{k+1} + e_{k+1}$, 则 T_i 与 T_{i+1} 有 $n - 2$ 条边相同, 于是, 它们邻接。此时, T_{i+1} 与 T_j 有 $k + 1$ 条边相同。

如此这样作下去, 可以得到连接 T_i 与 T_j 的一条路为:

$$T_i, T_{i+1}, \dots, T_j.$$

所以, 连通图 G 的树图是连通的。